

Лекция 6.

DNS и DHCP в доменной инфраструктуре Windows Server

Цель лекции

Понять, почему DNS и DHCP являются базовыми службами доменной сети Windows

Различать прямое и обратное разрешение имён, зоны и ресурсные записи

Настраивать DHCP-область, параметры клиентов и резервирование адресов

Проверять DNS и DHCP средствами Windows, cmd и PowerShell

Учебный сценарий лекции

Домен company.test уже создан на контроллере dc01 с адресом 192.168.10.10

Нужно обеспечить разрешение имён и автоматическую выдачу адресов клиентам сети 192.168.10.0/24

DHCP-сервер выдаёт клиентам адрес, маску, шлюз 192.168.10.1 и DNS 192.168.10.10

Проверка выполняется на client01 с помощью ipconfig, Resolve-DnsName и сетевых тестов

Учебные вопросы

1. Назначение DNS и его роль в работе Active Directory.
2. Пространство имён DNS, прямое и обратное разрешение имён.
3. Зоны DNS и основные типы ресурсных записей.
4. Интеграция DNS с Active Directory, динамические обновления и пересылка запросов.

Учебные вопросы

5. Диагностика DNS средствами Windows и PowerShell.
6. Назначение DHCP и процесс автоматического получения сетевых параметров. концепция DHCP-авторизации в AD.
7. Настройка областей DHCP, диапазонов, исключений, аренды и резервирования адресов.
8. Параметры DHCP, авторизация сервера и взаимодействие DHCP с DNS.

1. Почему Active Directory нужен DNS

DNS (Domain Name System) — система преобразования доменных имён в IP-адреса и поиска служб

Active Directory использует DNS не только для имён серверов, но и для поиска контроллеров домена

Клиент не спрашивает пользователя, где находится контроллер домена: он ищет SRV-записи в DNS

Если DNS настроен неверно, домен может существовать, но клиент его не найдёт

DNS-записи служб Active Directory

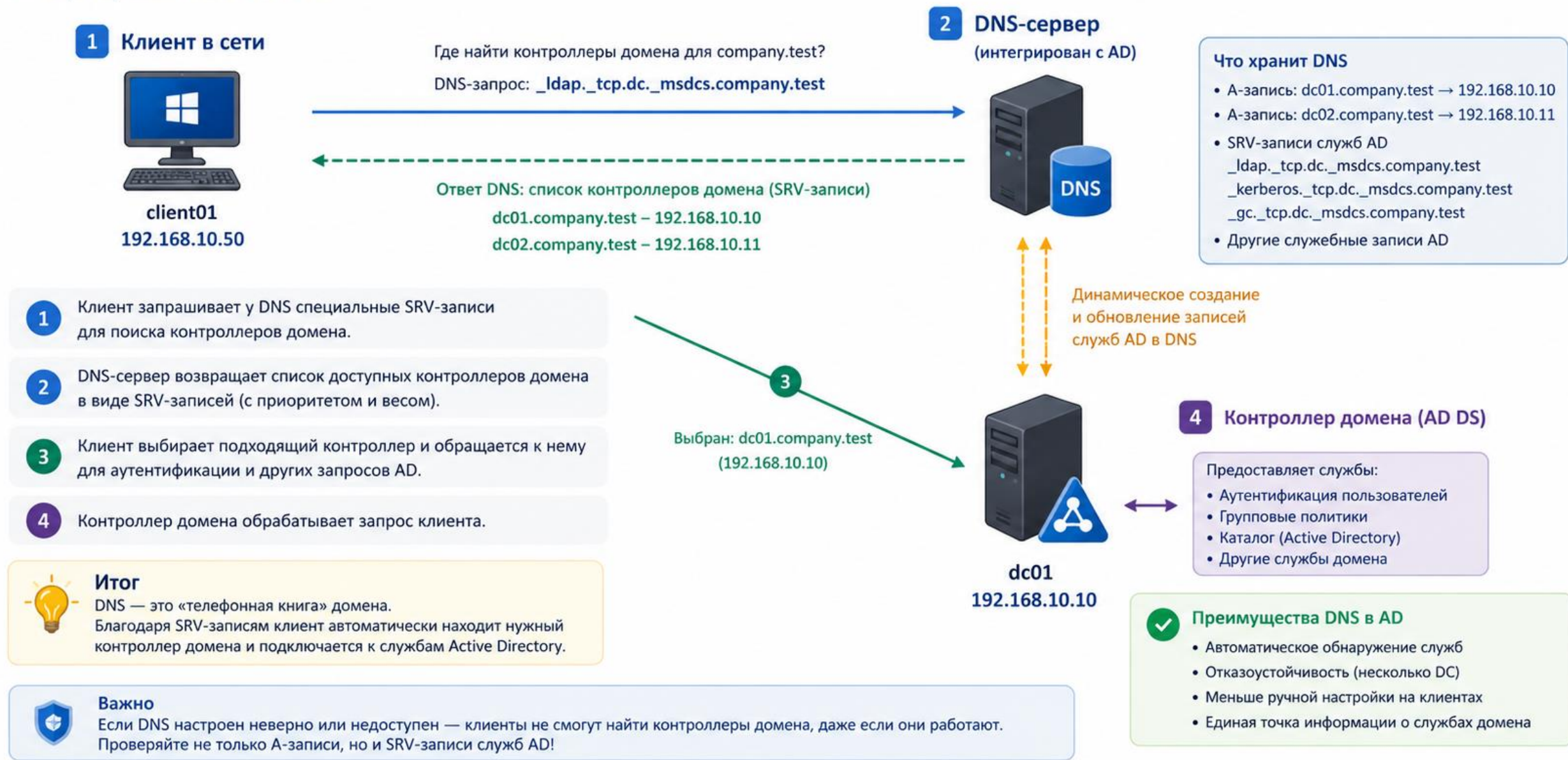
SRV (Service Locator) — ресурсная запись, указывающая сервер и порт конкретной службы. Записи `\_ldap.\_tcp.dc.\_msdcs.company.test` помогают найти контроллеры домена.

Записи создаются и обновляются доменными службами автоматически при исправной настройке DNS.

Администратор должен проверять не только A-запись dc01, но и служебные записи AD.

Роль DNS в поиске контроллера домена

Клиент не спрашивает пользователя, где находится контроллер домена: он ищет нужные записи в DNS.



2. Пространство имён DNS

Доменное имя строится иерархически справа налево:

`dc01.company.test`

FQDN (Fully Qualified Domain Name) — полное доменное имя узла, например `dc01.company.test`

Зона company.test хранит записи для внутренней учебной организации

Внутреннюю зону company.test не нужно искать через корневые серверы Интернета

Прямое и обратное разрешение

Прямое разрешение отвечает на вопрос: какому IP-адресу соответствует имя `web01.company.test`

Обратное разрешение отвечает на вопрос: какому имени соответствует IP-адрес `192.168.10.20`

PTR (Pointer) — запись обратного указателя в зоне вида `10.168.192.in-addr.arpa`

Обратные зоны полезны для журналов, почтовых служб и диагностики соответствия имени и адреса

Прямое и обратное разрешение DNS-имени

DNS преобразует **имена** в **IP-адреса** и **IP-адреса** в имена.

Прямое разрешение (Forward Lookup)

Имя → IP-адрес

Клиент узнаёт IP-адрес по имени узла (например, сайта или сервера в домене).



Клиент

Запрос: dc01.company.test

1 Запрос A-записи:
dc01.company.test

2 Ответ: 192.168.10.10

Пример домена
company.test



DNS-сервер

Зона: company.test

DNS хранит записи
в зонах и отвечает
на запросы клиентов.

Обратное разрешение (Reverse Lookup)

IP-адрес → Имя

Клиент или администратор узнаёт имя узла по его IP-адресу.



Клиент

Запрос: 192.168.10.10

1 Запрос PTR-записи:
10.10.168.192.in-addr.arpa

2 Ответ: dc01.company.test

Пример A-записи (прямая зона company.test)

Имя (Name)	Тип (Type)	Значение (Value)	TTL
dc01.company.test.	A	192.168.10.10	3600
dc02.company.test.	A	192.168.10.11	3600
fs01.company.test.	A	192.168.10.20	3600

Пример PTR-записи (обратная зона 10.168.192.in-addr.arpa)

Имя (Name)	Тип (Type)	Значение (Value)	TTL
10.10.168.192.in-addr.arpa.	PTR	dc01.company.test.	3600



Обратная зона строится из IP-адреса в обратном порядке с добавлением суффикса **in-addr.arpa**.

Пример: 192.168.10.10 → **10.10.168.192.in-addr.arpa**



КАК ЭТО РАБОТАЕТ

- 1 Клиент отправляет DNS-запрос (прямой или обратный).
- 2 DNS-сервер ищет соответствующую запись в своей зоне.
- 3 Запись найдена — сервер возвращает ответ клиенту.
- 4 Запись не найдена — возвращается ошибка (NXDOMAIN).



ЗАЧЕМ НУЖНО ОБРАТНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ?

- Проверка подлинности серверов (email, логирование)
- Удобство администрирования и диагностики
- Соответствие политикам безопасности
- Корректные записи в журналах и отчётах



ПОЛЕЗНЫЕ КОМАНДЫ (Windows)

```
nslookup dc01.company.test # прямой поиск (A-запись)
nslookup 192.168.10.10    # обратный поиск (PTR)
Resolve-DnsName dc01.company.test # PowerShell: прямой поиск
Resolve-DnsName 192.168.10.10 -Type PTR # PowerShell: обратный поиск
```



ИТОГ: Прямое разрешение помогает найти IP-адрес по имени. Обратное — найти имя по IP-адресу. Обе зоны (**прямая** и **обратная**) должны быть настроены корректно.

3. DNS-зона и ресурсные записи

Зона — управляемая часть пространства имён DNS, за которую отвечает конкретный DNS-сервер

Resource Record (RR) — ресурсная запись с конкретными данными: адресом, псевдонимом или сервером службы

A (Address) связывает имя с IPv4-адресом, например
dc01 → 192.168.10.10

AAAA связывает имя с IPv6-адресом, если сеть использует IPv6

Основные записи DNS в домене

CNAME (Canonical Name) создаёт псевдоним, например intranet → web01.company.test

MX (Mail Exchanger) указывает почтовый сервер домена

NS (Name Server) указывает авторитетные DNS-серверы зоны

SOA (Start of Authority) хранит служебные параметры зоны: основной сервер, serial и таймеры

PTR (Pointer) связывает IP-адрес с именем в обратной зоне

Добавление и просмотр DNS-записей

Командлет `Add-DnsServerResourceRecord` с ключом `-A` создаёт A-запись; пример: `Add-`

`DnsServerResourceRecord -ZoneName "company.test" -A -Name "web01" -IPv4Address "192.168.10.20"`

Командлет `Get-DnsServerResourceRecord` показывает записи зоны; пример: `Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName "company.test"`

Командлет `Add-DnsServerPrimaryZone` создаёт зону, если она не была создана ранее

После добавления записи нужно проверить разрешение имени с клиента, а не только наличие

4. AD-интегрированные зоны

AD-integrated zone — DNS-зона, которая хранится в Active Directory и реплицируется между контроллерами домена

Такой вариант удобен для доменной инфраструктуры, потому что DNS-записи защищаются и реплицируются вместе с AD

Динамические обновления позволяют клиентам и серверам автоматически регистрировать свои записи. Для безопасности обычно используют Secure dynamic updates, чтобы записи меняли только доверенные компьютеры

Пересылка DNS-запросов

Forwarder — DNS-сервер, которому внутренний DNS пересылает запросы к внешним именам

Пример: клиент спрашивает dc01 про `www.example.com`, а dc01 пересылает запрос провайдерскому DNS

Командлет `Add-DnsServerForwarder` добавляет пересылку; пример: `Add-DnsServerForwarder -IPAddress 8.8.8.8`

Внутренние имена `company.test` обслуживаются локальной зоной, а внешние имена уходят через forwarder

Внутреннее и внешнее DNS-разрешение

DNS позволяет находить нужные IP-адреса как внутри организации, так и в Интернете.

ВНУТРЕННЕЕ DNS-РАЗРЕШЕНИЕ (внутри домена/сети)

Клиент запрашивает имя внутреннего ресурса.
Разрешение выполняется DNS-сервером внутренней зоны.



Что происходит

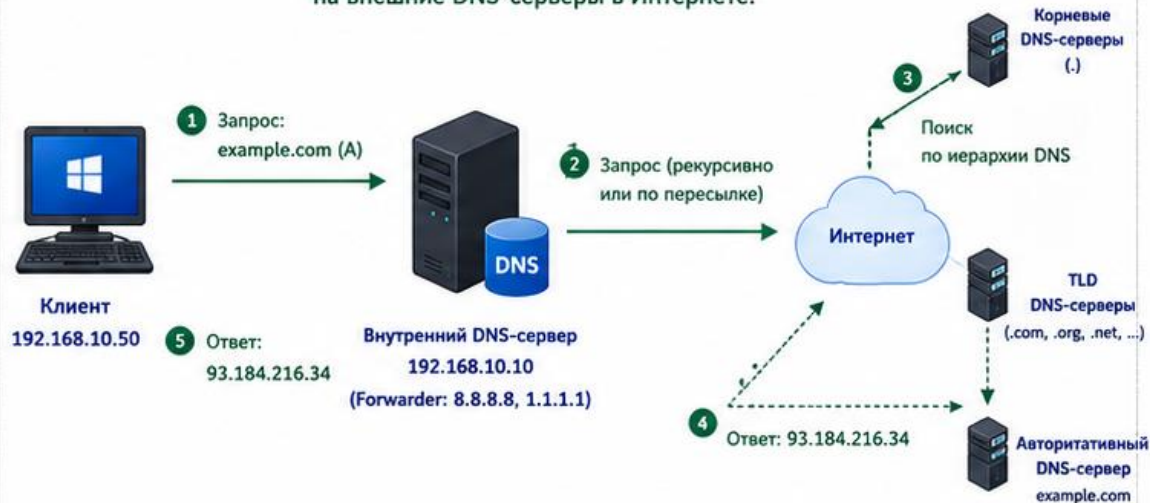
- Клиент и DNS-сервер находятся в одной сети/доме.
- Внутренний DNS-сервер ищет запись в своей зоне (company.test).
- Ответ возвращается напрямую клиенту.

Преимущества

- Быстрое разрешение имён
- Работает без доступа в Интернет
- Используются внутренние ресурсы
- Повышенная безопасность

ВНЕШНЕЕ DNS-РАЗРЕШЕНИЕ (в Интернет)

Клиент запрашивает имя внешнего ресурса.
Запрос передаётся от внутреннего DNS-сервера через пересылку (Forwarder) на внешние DNS-серверы в Интернете.



Что происходит

- Внутренний DNS-сервер не находит запись в своей зоне.
- Он обращается к внешним DNS-серверам (через Forwarder).
- Происходит обход иерархии DNS: корневые → TLD → авторитативные.
- Ответ возвращается клиенту.

Рекомендации

- Настраивайте Forwarders на надёжные DNS (например, 8.8.8.8, 1.1.1.1 или ISP).
- Разрешайте внешние DNS-запросы только через внутренний DNS-сервер.
- Кэширование уменьшает нагрузку и ускоряет повторные запросы.

Примеры запросов

Внутреннее разрешение

- dc01.company.test
- fs01.company.test
- printer.company.test

Внешнее разрешение

- example.com
- google.com
- microsoft.com

Зоны DNS

Внутренние зоны

- company.test
- 10.168.192.in-addr.arpa
- 16.172.in-addr.arpa

Внешние зоны

- . (корень)
- .com, .org, .net, .ru, ...

Типы записей

- A** Имя → IPv4-адрес
- AAAA** Имя → IPv6-адрес
- PTR** IP → Имя (обратное)
- CNAME** Алиас (псевдоним)
- MX** Почтовый сервер

Кратко



Внутри сети

DNS ищет запись в своей зоне



В Интернет

Запрос уходит во внешнюю сеть



Кэширование

Ответы сохраняются для ускорения



Контроль

Используйте внутренний DNS для безопасности и учёта



Важно помнить

- Один DNS-сервер — единая точка отказа? Настраивайте резервирование.
- Актуальные записи и правильные зоны — основа стабильной работы сети.
- Проверяйте разрешение: nslookup, Resolve-DnsName, ipconfig /all.

5. Диагностика DNS на клиенте

Команда ``ipconfig /all`` показывает, какой DNS-сервер использует клиент; пример: ``ipconfig /all``

Командлет ``Resolve-DnsName`` проверяет имя; пример: ``Resolve-DnsName dc01.company.test``

Команда ``nslookup`` полезна для классической диагностики; пример: ``nslookup dc01.company.test 192.168.10.10``

Если клиент спрашивает не тот DNS-сервер, исправляют настройки интерфейса или параметры DNSР

Диагностика DNS на сервере

`Get-DnsServerZone` показывает зоны DNS-сервера;

пример: `Get-DnsServerZone`

`Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName

company.test` показывает записи внутренней зоны

`ipconfig /registerdns` заставляет Windows заново

зарегистрировать DNS-записи клиента

Ошибки DNS часто видны в Event Viewer в журналах

DNS Server и System

6. Назначение DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) — протокол автоматической выдачи сетевых параметров клиентам
DHCP уменьшает ошибки ручной настройки адресов, масок, шлюзов и DNS-серверов

Клиент получает параметры на ограниченный срок аренды, после чего продлевает их автоматически

Для серверов и сетевых устройств обычно применяют статический адрес или DHCP-резервирование

Процесс DHCP DORA

Discover — клиент ищет DHCP-сервер
широковещательным запросом

Offer — сервер предлагает свободный адрес из
области

Request — клиент запрашивает выбранный адрес у
конкретного сервера

Acknowledge — сервер подтверждает аренду и выдаёт
параметры сети

Обмен DHCP DORA между клиентом и сервером

DORA — это 4 шага, с помощью которых клиент автоматически получает сетевые параметры от DHCP-сервера.

DHCP-клиент



client01
MAC: 00-15-5D-01-02-03

Состояние клиента

- ☐ Нет адреса
- ☒ Выбирает предложение
- ☐ Запрашивает адрес
- ☒ Адрес получен

1 D DISCOVER (Обнаружение)

Клиент ищет доступные DHCP-серверы.

Источник: 0.0.0.0:68 → Назначение: 255.255.255.255:67

2 O OFFER (Предложение)

Сервер предлагает клиенту IP-адрес и параметры.

Источник: 192.168.10.10:67 → Назначение: 255.255.255.255:68

3 R REQUEST (Запрос)

Клиент выбирает предложение и запрашивает этот адрес.

Источник: 0.0.0.0:68 → Назначение: 255.255.255.255:67

4 A ACK (Подтверждение)

Сервер подтверждает аренду и передаёт параметры.

Источник: 192.168.10.10:67 → Назначение: 255.255.255.255:68

DHCP-сервер



dc01.company.test
192.168.10.10

Предлагаемый IP:
192.168.10.50
Срок аренды: 8 дней

Аренда подтверждена
IP: 192.168.10.50
Срок: 8 дней

Что получает клиент (арендуемые параметры)

	IP-адрес	192.168.10.50
	Маска подсети	255.255.255.0
	Шлюз по умолчанию	192.168.10.1
	DNS-сервер	192.168.10.10
	Домен (опционально)	company.test
	Срок аренды	8 дней

Порты и протокол

DHCP использует UDP

- Клиент: порт 68
- Сервер: порт 67



После ACK

Клиент настраивает интерфейс с полученными параметрами и может начать работу в сети.



Куда отправляются сообщения

1 DISCOVER – широковещательно

Клиент не знает, где сервер, поэтому отправляет всем.

Источник: 0.0.0.0:68
Назначение: 255.255.255.255:67



2 OFFER – широковещательно

Сервер отвечает всем, клиент выберет одно предложение.

Источник: 192.168.10.10:67
Назначение: 255.255.255.255:68



3 REQUEST – широковещательно

Клиент сообщает всем, какой адрес он хочет использовать.

Источник: 0.0.0.0:68
Назначение: 255.255.255.255:67



4 ACK – широковещательно

Сервер подтверждает аренду для всех (обычно получит тот, кто сделал REQUEST).

Источник: 192.168.10.10:67
Назначение: 255.255.255.255:68



Важно: после получения IP-адреса клиент будет продлевать аренду (DHCPREQUEST в unicast) до истечения срока.

DHCP-авторизация в Active Directory

В домене Windows DHCP-сервер должен быть авторизован в AD, чтобы выдавать адреса легитимно

Авторизация защищает сеть от случайного или вредного DHCP-сервера в доменной среде

Командлет `Add-DhcpServerInDC` авторизует DHCP;

пример: `Add-DhcpServerInDC -DnsName

dc01.company.test -IPAddress 192.168.10.10`

Если сервер не авторизован, служба DHCP может быть установлена, но не будет корректно обслуживать

клиентов домена

7. DHCP-область и диапазоны

Scope — область DHCP, описывающая сеть, диапазон адресов и параметры аренды

Для сети 192.168.10.0/24 можно выдать клиентам диапазон 192.168.10.100–192.168.10.200

Исключения используются для адресов, занятых серверами, принтерами или сетевыми устройствами

Срок аренды должен соответствовать среде: короткий для временных классов, длиннее для стабильного офиса

Создание DHCP-области

Командлет `Install-WindowsFeature` устанавливает роль; пример: `Install-WindowsFeature DHCP - IncludeManagementTools`

После установки роли в Core выполняют `netsh dhcp add securitygroups`; команда создаёт локальные группы DHCP Administrators и DHCP Users

После создания групп перезапускают службу; пример: `Restart-Service dhcpserver`

Командлет `Add-DhcpServerv4Scope` создаёт область; пример: `Add-DhcpServerv4Scope -Name LAN - StartRange 192.168.10.100 -EndRange 192.168.10.200 -`

Резервирование адреса

Reservation — закрепление IP-адреса за MAC-адресом конкретного устройства

Резервирование удобно для принтеров, камер, учебных серверов и устройств с постоянным именем

В отличие от ручной статики на клиенте, DHCP-резервирование централизованно хранит параметры на сервере DHCP

Если изменится адрес DNS-сервера, при резервировании достаточно изменить DHCP-опцию один раз, а не обходить десятки устройств

Команда `Add-DhcpServerv4Reservation` создаёт

8. Параметры DHCP для клиента

Option 003 Router задаёт шлюз по умолчанию для выхода в другие сети

Option 006 DNS Servers задаёт DNS-серверы, которые будет использовать клиент

Option 015 DNS Domain Name задаёт доменный суффикс, например company.test

Командлет `Set-DhcpServerv4OptionValue` задаёт параметры; пример: `Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.10.0 -Router 192.168.10.1 -DnsServer 192.168.10.10 -DnsDomain company.test`

Проверка DHCP на клиенте

Команда ``ipconfig /release`` освобождает аренду;

пример: ``ipconfig /release``

Команда ``ipconfig /renew`` запрашивает новую аренду;

пример: ``ipconfig /renew``

Команда ``ipconfig /all`` показывает полученные адрес, шлюз, DNS и DHCP-сервер

Если клиент получил `**169.254.x.x**`, DHCP-ответ не был получен и нужно проверить сеть, адаптеры и службу DHCP

APIPA: адрес 169.254.x.x как признак отсутствия DHCP-ответа

APIPA (Automatic Private IP Addressing) — автоматическое самоназначение адреса Windows при отсутствии ответа DHCP

Адрес ****169.254.x.x**** означает: клиент отправил DHCP Discover, но не получил DHCP Offer

Частые причины: неверный виртуальный адаптер, VLAN, выключенная служба DHCP, firewall или недоступный сервер

Проверка начинается с ``ipconfig /all``, состояния сетевого адаптера и службы DHCP Server

Взаимодействие DHCP и DNS

DHCP может помогать регистрировать DNS-записи клиентов, особенно когда адреса выдаются автоматически

Имя клиента, выданный IP-адрес и DNS-запись должны соответствовать друг другу

После выдачи аренды проверяют `Resolve-DnsName client01.company.test` и обратную PTR-запись

Проблемы часто появляются, если у клиента неверное имя, выключены динамические обновления или конфликтует старая запись

Выдача DHCP-адреса и регистрация DNS-записи клиента

После получения адреса от DHCP-сервера клиент автоматически регистрирует свою DNS-запись в DNS-сервере.

1 DORA: получение адреса

Клиент выполняет обмен DHCP (DORA)



2 ACK: адрес выдан

Сервер подтверждает аренду и передаёт параметры

Выданные параметры:

- IP-адрес: 192.168.10.50
- Маска: 255.255.255.0
- Шлюз: 192.168.10.1
- DNS: 192.168.10.10
- Срок аренды: 8 дней

3 Регистрация в DNS

Клиент отправляет запрос на регистрацию своей DNS-записи



Динамическое обновление DNS

(DNS Update)

TCP 53

4 Создание записи

DNS-сервер проверяет разрешения и создаёт A-запись



5 Подтверждение

DNS-сервер подтверждает успешную регистрацию

Ответ: Успешно (Update OK)

client01
192.168.10.50
192.168.10.50
(зарегистрирован в DNS)

DNS-зона: company.test

До регистрации:

Имя (Name)	Тип (Type)	Значение (Value)
(нет записи для client01)	—	—

После регистрации:

Имя (Name)	Тип (Type)	Значение (Value)	TTL
client01.company.test	A	192.168.10.50	3600



Запись создаётся динамически и обновляется до истечения срока аренды или при изменении IP.

Как работает динамическая регистрация DNS



Условия успешной регистрации

- ✓ Клиент использует DNS-сервер из своей зоны (доменный контроллер AD DS)
- ✓ Включены динамические обновления в зоне (обычно только безопасные)
- ✓ У клиента есть нужные права на создание записей (обычно для своих имён)
- ✓ Часы клиента и сервера синхронизированы (NTP)

Что регистрируется автоматически



A-запись (IPv4-адрес)



PTR-запись (обратная запись) в зоне обратного просмотра



При изменении IP запись обновляется



При завершении аренды запись удаляется



Пример имени и адреса клиента

Имя (FQDN): client01.company.test

IP-адрес: 192.168.10.50

Зона прямого просмотра: company.test

Зона обратного просмотра: 10.168.192.in-addr.arpa



Проверка (Windows)

Проверка IP и имени:

```
C:\> ipconfig /all
...
Или в PowerShell:
PS> Get-NetIPConfiguration
```

Проверка записи в DNS:

```
PS> Resolve-DnsName client01.company.test
Name      Type  TTL  Section IPAddress
----
client01.company.test A      3600 Answer 192.168.10.50
```

Проверка PTR-записи:

```
PS> Resolve-DnsName 192.168.10.50 -Type PTR
Name      Type  TTL  IPAddress
----
50.10.168.192.in-addr.arpa PTR    3600 client01.company.test
```



Важно помнить

- Динамическая регистрация позволяет клиентам легко находить друг друга по имени.
- Записи обновляются автоматически при смене IP-адреса.
- Правильные DNS и DHCP — ключ к стабильной работе доменной сети.

Итоги лекции

DNS обеспечивает поиск контроллеров домена, серверов и внутренних ресурсов по именам
AD-интегрированные зоны удобны для домена, потому что хранятся и реплицируются через Active Directory

DHCP централизованно выдаёт клиентам адрес, шлюз, DNS и доменный суффикс

Диагностика начинается с клиента: адрес, DNS-сервер, имя, маршрут и только затем серверные настройки

Контрольные вопросы

Почему клиент домена должен использовать внутренний DNS-сервер?

Чем А-запись отличается от PTR-записи?

Что означает DHCP DORA и какие сообщения входят в обмен?

Какие DHCP-параметры нужны клиенту для нормальной работы в доменной сети?

Что проверить, если клиент получил адрес 169.254.x.x?